6. cvičení

Řešené příklady

IES FSV UK · Josef Hlahulek

Heineova věta. Nechť $a, A \in \mathbb{R}^*$ a f je definovaná na nějakém prstencovém okolí a. Jsou ekvivalentní: (i) $\lim_{x\to a} f(x) = A$; (ii) pro každou posloupnost $x_n \to a$ s $x_n \in D(f)$ a $x_n \neq a$ platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

Proměnná v exponentu. Mocninu $F(x)^{G(x)}$ převedeme na obecnou mocninu $e^{G(x)\ln F(x)}$. Vnější funkce e^y je spojitá, takže stačí spočítat limitu exponentu. Tu skládáme z elementárních limit: za u dosadíme funkci, která jde k 0 (a na prstencovém okolí je různá od 0), a dostaneme $\dfrac{\ln(1+u)}{u} \to 1$ nebo $\dfrac{e^u - 1}{u} \to 1$. Kde je vnější funkce spojitá (odmocnina, mocnina, exponenciála), stačí limitu vnitřní funkce dosadit.

1. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \Big(1 - \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3}$

Typ limity. Označme $t(x) = \dfrac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{2x^2+1}} = \dfrac{\operatorname{arctg} x}{x} \cdot \dfrac{x}{\sqrt{2x^2+1}}$. Čitatel $\operatorname{arctg} x$ je omezený, takže $\dfrac{\operatorname{arctg} x}{x}$ je „konstanta$/x$“ a jde k 0. Druhý činitel je $\dfrac{1}{\sqrt{2+1/x^2}} \to \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Proto $t(x) \to 0$, základ $1 - t(x) \to 1$ a exponent $\frac{x}{3} \to \infty$. Je to typ 1^∞, dosadit nelze.

Heineova věta. Zavedeme funkci $f(x) = \big(1 - t(x)\big)^{x/3}$, takže $f(n)$ je náš člen posloupnosti. Ověříme předpoklady, $a = +\infty$:

- f je definovaná na okolí $+\infty$: pro $x \geq 1$ je $\operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2} < \sqrt{3} \leq \sqrt{2x^2+1}$, tedy $0 < t(x) < 1$ a základ je kladný,
- $x_n = n \in D(f)$, $x_n \neq +\infty$ a $x_n \to +\infty$.

Podle Heineovy věty ((i)⇒(ii)) stačí spočítat $\lim_{x\to\infty} f(x)$, hodnota je pro $f(n)$ stejná.

Obecná mocnina. $f(x) = e^{h(x)}$, kde $h(x) = \dfrac{x}{3}\ln\big(1 - t(x)\big)$. Funkce e^y je spojitá, a proto $\lim f = e^{\lim h}$, pokud $\lim h$ existuje.

Elementární limita. Pro $z(x) = -t(x)$ je $z \to 0$ a $z(x) \neq 0$ pro $x > 0$ (prstencové okolí $+\infty$), proto $\dfrac{\ln(1-t(x))}{-t(x)} \to 1$. Upravíme

$$h(x) = -\frac{1}{3} \cdot x\,t(x) \cdot \frac{\ln(1-t(x))}{-t(x)}.$$

Zbylý činitel. $x\,t(x) = \operatorname{arctg} x \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2+1/x^2}}$. Odmocnina je spojitá v bodě 2, takže $\sqrt{2+1/x^2} \to \sqrt{2}$, a podle AL $x\,t(x) \to \dfrac{\pi}{2} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Výsledek. $h(x) \to -\dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot 1 = -\dfrac{\pi}{6\sqrt{2}}$, tedy

$$\lim_{n\to\infty} \Big(1 - \frac{\operatorname{arctg} n}{\sqrt{2n^2+1}}\Big)^{n/3} = e^{-\frac{\pi}{6\sqrt{2}}} = e^{-\frac{\pi\sqrt{2}}{12}}.$$

2. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)^{1/x}$

Typ limity. Základ jde k $\dfrac{1+1+1}{3}=1$ a exponent $\dfrac{1}{x}\to+\infty$. Je to typ 1^∞. Zadání už je funkční limita, Heineova věta není potřeba.

Obecná mocnina. Výraz je $e^{h(x)}$, kde $h(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}$. Funkce e^y je spojitá, stačí spočítat $\lim h$.

Elementární limita $\dfrac{a^x-1}{x}\to\ln a$. Pro $a>0$, $a\neq 1$ je $a^x=e^{x\ln a}$. Funkce $z(x)=x\ln a$ jde k 0 a pro $x\neq 0$ je $z(x)\neq 0$, proto

$$\frac{a^x-1}{x}=\ln a\cdot\frac{e^{z(x)}-1}{z(x)}\to\ln a\cdot 1=\ln a.$$

Zápis $1+u$. Označme $u(x)=\dfrac{4^x+5^x+6^x}{3}-1=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{4^x-1}{x}+\dfrac{5^x-1}{x}+\dfrac{6^x-1}{x}\right)\cdot x$. Podle předchozího kroku a AL

$$\frac{u(x)}{x}\to\frac{\ln 4+\ln 5+\ln 6}{3}=\frac{\ln 120}{3},\qquad u(x)\to 0.$$

Pro $x>0$ je $4^x,5^x,6^x>1$, tedy $u(x)>0$ na prstencovém okolí 0, a proto $\dfrac{\ln(1+u(x))}{u(x)}\to 1$.

Výsledek.

$$h(x)=\frac{\ln(1+u(x))}{u(x)}\cdot\frac{u(x)}{x}\to 1\cdot\frac{\ln 120}{3},\qquad \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{4^x+5^x+6^x}{3}\right)^{1/x}=e^{\frac{1}{3}\ln 120}=\sqrt[3]{120}.$$